Auf diesem Blatt bezeichnet K einen Körper.

Aufgabe 1 (2 + 2 + 2 + 1 Punkte)**.**

(i) *Sei I ein Ideal von $K[\![T]\!]$ mit $I \neq 0$. Sei $n = \min\{\mathrm{ord}(\varphi) : \varphi \in I\}$. Zeigen Sie, dass $T^n \in I$. (Hinweis: Aufgabe 2, Serie 6.)*

(ii) *Zeigen Sie, dass jedes Ideal von $K[\![T]\!]$ entweder gleich dem Nullideal ist oder von der Form $\langle T^n \rangle$ ist für ein $n \in \mathbb{N}_0$. Insbesondere ist $K[\![T]\!]$ ein Hauptidealring.*

(iii) *Zeigen Sie, dass $K[\![T]\!]$ genau zwei Primideale besitzt: $\langle 0 \rangle$ und $\langle T \rangle$.*

(iv) *Zeigen Sie, dass $K[\![T]\!]$ genau ein maximales Ideal besitzt.*

Aufgabe 2 (4 + 1 Punkte)**.** *Sei K ein Körper der Charakteristik $p \notin \{2, 3\}$. Wir betrachten eine elliptische Kurve über K, welche durch eine lange Weierstrassgleichung $Y^2 + aXY + bY = X^3 + cX^2 + dX + e$ gegeben ist.*

(i) *Zeigen Sie, dass es eine Variablensubstitution*

$$X = u^2\widehat{X} + r$$
$$Y = u^3\widehat{Y} + u^2 s\widehat{X} + t$$

mit $u \in K \smallsetminus \{0\}$ und $r, s, t \in K$ gibt, so dass es $A, B \in K$ mit

$$\widehat{Y}^2 = \widehat{X}^3 + A\widehat{X} + B$$

gibt.

(ii) *Sind die Elemente u, r, s, t aus (i) eindeutig bestimmt?*

SageMath Aufgabe 3 (4 Punkte)**.** *Sei $\mathcal{E}$ die durch $Y^2 = X^3 + X + 6$ definierte $\mathbb{Q}$-irreduzible ebene affine Kurve in $\mathbb{A}^2_{\mathbb{Q}}$. Berechnen Sie alle Nullstellen von $f = Y - X - 3 \in \mathbb{Q}(\mathcal{E})$ und die entsprechenden Nullstellenordnungen. (Hinweis: Lemma 1.87.)*

Freiwillige Aufgaben.

(i) *Zeigen Sie, dass $K[\![T]\!][T^{-1}]$ der Quotientenkörper von $K[\![T]\!]$ ist.*

(ii) *Zeigen Sie, dass $\{\varphi \in K[\![T]\!] : \mathrm{ord}(\varphi - \psi) > n\}$, wobei $\psi \in K[\![T]\!]$ und $n \in \mathbb{R}$, eine Basis einer Topologie auf $K[\![T]\!]$ definiert. Zeigen Sie, dass dieser topologische Raum metrisierbar ist.*

(iii) *Für $\alpha \in K[\![T]\!]$ mit $\mathrm{ord}(\alpha) \geq 1$ ist die durch $r_\alpha(\varphi) = \varphi(\alpha)$ definierte Vorschrift eine Abbildung $r_\alpha \colon K[\![T]\!] \to K[\![T]\!]$. Zeigen Sie, dass r_α ein stetiger Ringendomorphismus ist. Zeigen Sie weiter, dass jeder stetige Ringendomorphismus von der Form r_α für genau ein $\alpha \in K[\![T]\!]$ mit $\mathrm{ord}(\alpha) \geq 1$ ist.*

(iv) *Sei K ein endlicher Körper. Zeigen Sie, dass $K[\![T]\!]$ mit der Topologie aus (ii) ein kompakter topologischer Ring ist.*

Abgabe bis zum **Dienstag, 12. November 2024 um 15.00 Uhr** über ADAM. Die SageMath-Aufgaben müssen als separate `.ipynb`-Datei oder als `.sagews`-Datei abgegeben werden.